

Actions d'un champ magnétique

Compétences associées :

- Établir et citer l'expression de la résultante des forces de Laplace dans le cas d'une barre conductrice placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire.
- Exprimer la puissance des forces de Laplace.
- Établir et citer l'expression du moment du couple subi en fonction du champ magnétique extérieur et du moment magnétique.
- Mettre en œuvre un dispositif expérimental pour étudier l'action d'un champ magnétique uniforme sur une boussole (TP)

Un champ magnétique exerce des efforts sur un courant ou un aimant. Ces forces et moments génèrent le mouvement de nombreux actionneurs, comme les microphones et écouteurs de téléphone, les moteurs électriques ...

I. La force de Lorentz

1. Rappel

La force de Lorentz, qui s'exerce sur une particule de charge q , animée d'une vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$ est :

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

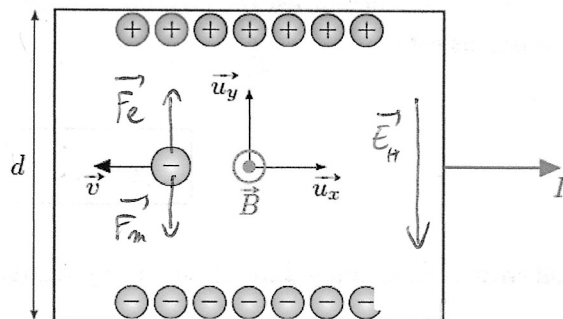
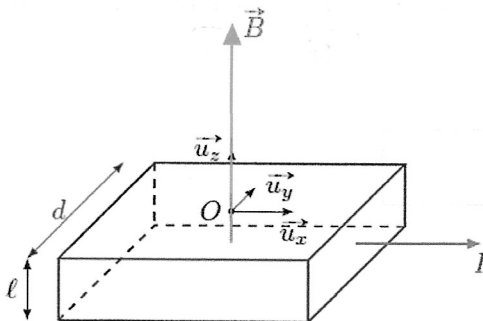
2. Application : l'effet Hall

L'effet Hall est l'apparition d'une différence de potentiel électrique dans un conducteur parcouru d'un courant I en présence d'un champ magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire à la direction du courant.

Cet effet est utilisé pour mesurer des champs magnétiques, ou bien mesurer la densité de charges électriques mobiles d'un matériau, ainsi que leur signe (porteurs de charge négatifs : *électrons* ; positifs : *trous* ...)

Tension de Hall :

- Des porteurs de charge voyagent dans le matériau dans la direction du courant électrique.
- Les porteurs de charge mobiles subissent la force de Lorentz qui les repousse sur les bords du matériau.
- Des charges opposées apparaissent par influence afin de rétablir l'électroneutralité globale du matériau.
- Un champ électrique $\vec{E}_H$ apparaît alors, ayant pour origine les surfaces chargées du matériau.
- Quand le champ $\vec{E}_H$ est suffisamment fort, la force de Coulomb s'oppose exactement à la force de Lorentz.



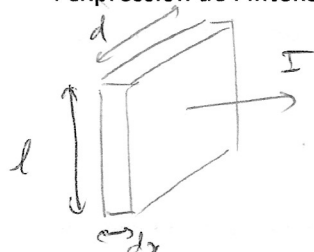
1. Donner l'expression des forces électrique $\vec{F}_e$ et magnétique $\vec{F}_m$ et les flécher sur le schéma ci-dessus, ainsi que $\vec{E}_H$
- $$\vec{F}_e = q\vec{E} \quad \vec{F}_m = q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

2. Donner la relation entre $\vec{E}_H$ et $\vec{B}$ lorsque le champ est suffisamment fort. Justifier.

$$\vec{F}_e + \vec{F}_m = \vec{0} \Rightarrow \vec{E}_H + \vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow E_H = v B.$$

3. Soit une portion de conducteur d'épaisseur dx . On appelle n la densité de porteurs de charge et q la charge électrique des porteurs de charge. Exprimer la charge dQ traversant la portion de conducteur pendant dt et en déduire l'expression de l'intensité I circulant dans le conducteur en fonction de n, q, v, d et ℓ .



$$dQ = nq dV$$

$$= nq d\ell dx = nq d\ell v dt$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = nq d\ell v$$

4. Donner la relation entre E_H et la tension de Hall U_H .

$$E_H = \frac{U_H}{d} \quad \text{car} \quad \vec{E} = -\vec{\nabla} \phi \quad V.$$

5. En déduire l'expression de U_H en fonction de n, q, I, B et ℓ .

$$\frac{U_H}{d} = \frac{I}{nq d\ell} B \Rightarrow U_H = \frac{BI}{nq\ell} \quad \text{e croissant}$$

Rq : pour un électron $|q| = e \quad I > 0.$

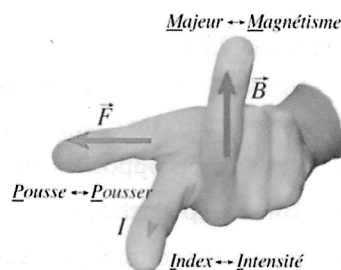
II. La force de Laplace

La force de Lorentz s'exerce au niveau microscopique. Si on considère un tronçon élémentaire de fil, de longueur $d\ell$, parcouru par un courant d'intensité i et plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$, alors la force élémentaire de Laplace $\delta\vec{f}_L$ s'exprime par :

$$q\vec{v} = i d\vec{\ell} \Rightarrow \delta\vec{f}_L = i d\vec{\ell} \wedge \vec{B}$$

où le vecteur $d\vec{\ell}$ est parallèle au fil et orienté dans le sens de l'intensité i .

L'orientation de la force de Laplace est obtenue grâce à la **règle de la main droite** :



Dans le cas où le conducteur est **rectiligne** de longueur MN et placé dans un champ uniforme, la force de Laplace s'exerçant dessus est :

$$\vec{f}_L = \int i d\vec{\ell} \wedge \vec{B} = i \left(\int d\vec{\ell} \right) \wedge \vec{B}$$

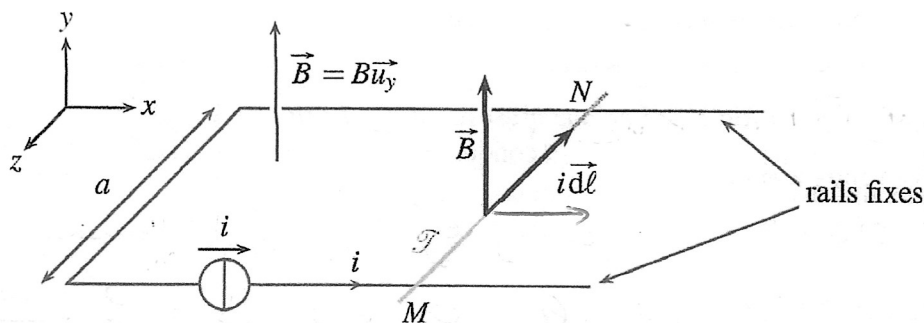
$$\vec{f}_L = i \vec{MN} \wedge \vec{B}$$

Manip fil de Laplace

III. Résultante et puissance dans le cas d'une translation

3. Force de Laplace sur une tige en translation

Une tige $\mathcal{T}$, conductrice, est posée sur deux rails, eux aussi conducteurs, nommés rails de Laplace. L'ensemble forme un circuit électrique fermé, parcouru par un courant i , créé par un générateur. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B} = B\vec{u}_y$.



Placer la force de Laplace sur le schéma ci-dessus et donner son expression en fonction des différentes grandeurs

$$\vec{P}_L = i \vec{MN} \wedge \vec{B} = B i a \vec{e}_x$$

Temp

4. Puissance de la force de Laplace

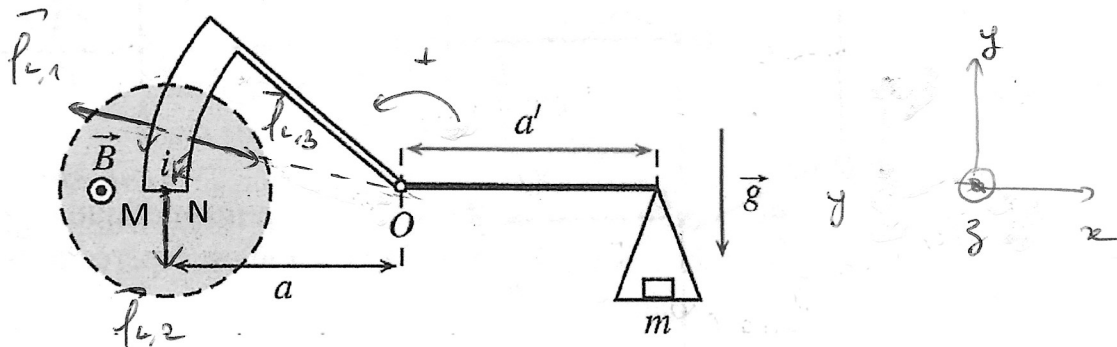
Si le tronçon MN a un mouvement de translation de vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel $\mathcal{R}_0$ la puissance de la force de Laplace dans ce référentiel est :

$$P(\vec{P}_L) = \vec{P}_L \cdot \vec{v} \quad \text{m.s}^{-1}$$

5. Application : la balance de Cotton

La balance de Cotton était jadis utilisée pour mesurer des champs magnétiques uniformes. Elle est constituée de deux parties rigidement liées l'une à l'autre en O. La partie de droite est une tige à l'extrémité de laquelle est attachée un plateau supportant une masse m.

La partie de gauche est constituée d'un support rigide qui soutient un circuit parcouru par le courant d'intensité i. Dans la zone grisée où règne le champ magnétique, les conducteurs aller et retour sont des arcs de cercle de centre O, reliés par une portion horizontale de longueur L. La balance peut tourner dans le plan vertical autour du point O, mais est utilisée à l'équilibre, dans la configuration du schéma. À vide, c'est-à-dire sans champ magnétique ni masse m, elle est à l'équilibre et le bras de droite est parfaitement horizontal.



1. Flécher les forces de Laplace s'exerçant sur les différentes portions du conducteur.

2. Calculer le moment en O de ces forces.

$\vec{P}_{L1}$ et $\vec{P}_{L3}$ sont des forces centrales, donc leur moment en O est nul.

$$\vec{P}_{L2} = i \vec{LN} \wedge \vec{B} = i L \vec{e}_x \wedge B \vec{e}_y = -B i L \vec{e}_z$$

$$\vec{M}_O(\vec{P}_{L2}) = \vec{OK} \wedge \vec{P}_{L2} = a L \vec{e}_y = B i a L \vec{e}_y \quad (\vec{P}_{L2} \text{ fait tourner la balance dans le sens } > 0)$$

3. Faire le bilan des forces s'exerçant sur la balance.

Poids $\vec{P}$, réaction de l'axe $\vec{R}$
 forces de Laplace : $\vec{P}_{L1}, \vec{P}_{L2}, \vec{P}_{L3}$

4. Ecrire la relation entre les moments de ces forces à l'équilibre.

A l'équilibre, les moments se compensent :

$$\vec{M}_O(\vec{P}) + \vec{M}_O(\vec{R}) + \vec{M}_O(\vec{P}_{L,1}) + \vec{M}_O(\vec{P}_{L,2}) + \vec{M}_O(\vec{P}_{L,3}) = 0$$

$= 0$ car $\vec{R}$ passe par l'axe

5. En déduire le lien entre B et m.

$$\vec{M}_O(\vec{P}) = \vec{OG} \wedge \vec{P} = -a'mg \vec{e}_z \quad (\vec{P} \text{ fait tourner dans le sens } \odot)$$

$$d'où \quad -a'mg + B \cdot a \cdot L = 0 \Rightarrow B = \frac{a'}{a} \frac{mg}{iL}$$

6. Faire l'application numérique pour $a = a' = 25 \text{ cm}$, $L = 2,0 \text{ cm}$, $m = 10 \text{ g}$ et $i = 3,0 \text{ A}$.

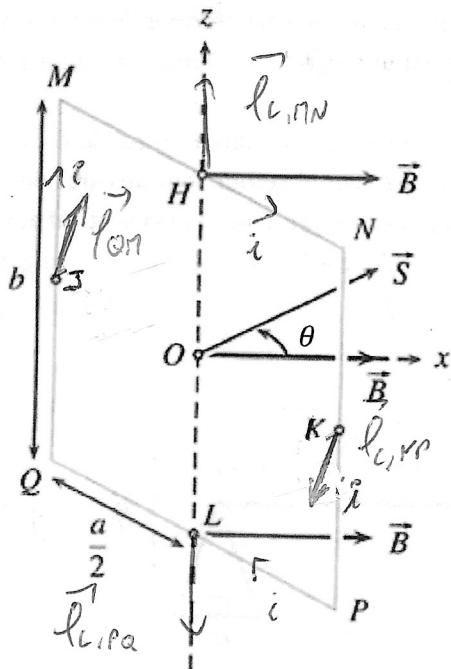
$$B = \frac{10 \cdot 10^{-3} \cdot 9,8}{3,0 \cdot 2,0 \cdot 10^{-2}} = 0,16 \text{ T}$$

Rq : précision maximale sur B ($I = 10 \text{ A}$) : $0,05 \text{ T}$

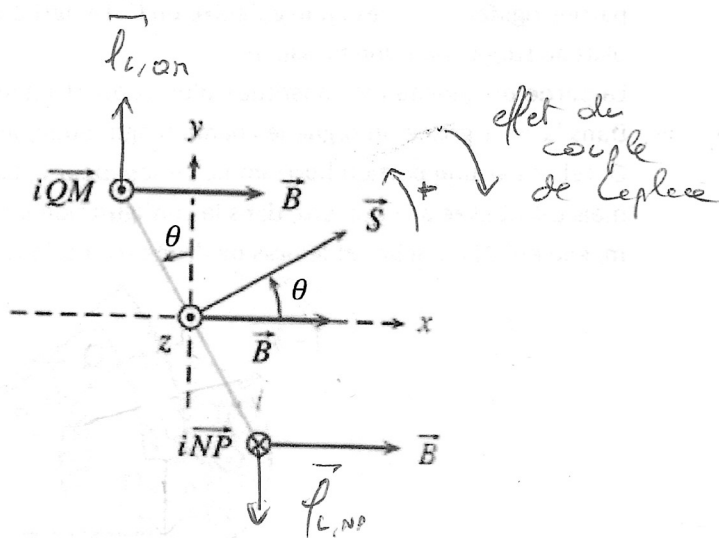
III. Couple magnétique

1. Couple de Laplace exercé par un champ magnétique uniforme sur une spire rectangulaire

On cherche à calculer le moment par rapport à l'axe (Oz) des forces exercées par le champ magnétique sur la spire MNPQ, parcourue par le courant d'intensité i .



Vue en perspective



Vue de dessus

Représenter sur le schéma les forces $\vec{f}_{L,NP}$, $\vec{f}_{L,QM}$, $\vec{f}_{L,MN}$ et $\vec{f}_{L,PQ}$ en supposant que chacune s'applique au milieu d'un côté. Quelles relations a-t-on entre ces forces ?

$$\vec{f}_{L,NP} = -\vec{f}_{L,QM} \quad \vec{f}_{L,MN} = -\vec{f}_{L,PQ}$$

On en déduit que le champ magnétique exerce bien un couple sur le cadre.

Que vaut le moment par à (Oz) des forces $\vec{f}_{L,MN}$ et $\vec{f}_{L,PQ}$? Justifier

Ces forces ont des moments par rapport à (Oz) nuls car elles sont // à cet axe et de plus elles s'appliquent en des points de cet axe.

Exprimer les forces $\vec{f}_{L,NP}$ et $\vec{f}_{L,QM}$ et montrer qu'elles forment un couple

$$\vec{f}_{L,ON} = i \vec{ON} \wedge \vec{B} = i (b \vec{u}_3) \wedge B \vec{u}_x = i b B \vec{u}_y$$

$$\vec{f}_{L,NP} = i \vec{NP} \wedge \vec{B} = i (-b \vec{u}_3) \wedge B \vec{u}_x = -i b B \vec{u}_y$$

Les 2 forces sont opposées et ont un moment non nul par rapport à $Oz \Rightarrow$ elles forment un couple.

Exprimer le couple $\vec{\Gamma}_L$ formé par les forces $\vec{f}_{L,NP}$ et $\vec{f}_{L,QM}$

$$\vec{\Gamma}_O(\vec{f}_{L,ON}) = \vec{OJ} \wedge \vec{f}_{L,ON} = \frac{a}{2} (-\sin\theta \vec{u}_x + \cos\theta \vec{u}_y) \wedge i b B \vec{u}_y = -\frac{a}{2} i b B \sin\theta \vec{u}_z$$

$$\vec{\Gamma}_O(\vec{f}_{L,NP}) = \vec{OK} \wedge \vec{f}_{L,NP} = \frac{a}{2} (-\sin\theta \vec{u}_x - \cos\theta \vec{u}_y) \wedge (-i b B \vec{u}_y) = -\frac{a}{2} i b B \sin\theta \vec{u}_z$$

$$\vec{\Gamma}_L = \vec{\Gamma}_O(\vec{f}_{L,ON}) + \vec{\Gamma}_O(\vec{f}_{L,NP}) = 2 \vec{\Gamma}_O(\vec{f}_{L,ON}) = -a i b B \sin\theta \vec{u}_z$$

Exprimer le moment magnétique $\vec{\mu}$ de la spire et montrer que $\vec{\Gamma}_L$ peut se mettre sous la forme $\vec{\mu} \wedge \vec{B}$

$$\vec{\mu} = i \vec{S} = i (ab) (\cos\theta \vec{u}_x + \sin\theta \vec{u}_y)$$

$$\vec{\mu} \wedge \vec{B} = i ab (\cos\theta \vec{u}_x + \sin\theta \vec{u}_y) \wedge B \vec{u}_x$$

$$= -i ab B \sin\theta \vec{u}_z = \vec{\Gamma}_L$$

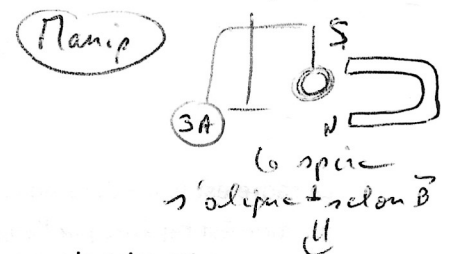
2. Influence du couple de Laplace

En projection sur Oz , le couple de Laplace est *négligeable*, donc il fait tourner la spire dans le sens *négligeable*! le vecteur surface $\vec{S}$ *s'aligne* sur le champ magnétique $\vec{B}$. Lorsque $\vec{S}$ et $\vec{B}$ sont parallèles, alors le couple exercé est *nul*.

L'action d'un champ magnétique extérieur $\vec{B}$ sur un circuit de moment magnétique $\vec{\mu}$ est un couple *de moment*

$$\vec{\Gamma}_L = \vec{\mu} \wedge \vec{B}$$

qui tend à aligner $\vec{\mu}$ sur $\vec{B}$



3. Puissance du couple de Laplace

D'après la mécanique du solide, la puissance du couple exercée par le champ magnétique sur la spire est :

$$P_L = \vec{\Gamma}_L \cdot \vec{\omega}$$

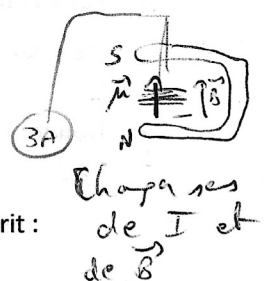
4. Energie potentielle associée

Le travail élémentaire du couple de Laplace pour une rotation de la spire d'un angle $d\theta$ autour de Oz s'écrit :

$$dW = \vec{\Gamma}_L \cdot d\vec{\theta} = \Gamma_L \omega dt$$

$$= \Gamma_L \frac{d\theta}{dt} dt = \Gamma_L d\theta$$

$$\text{car } \vec{\Gamma}_L = \Gamma_L \vec{e}_z \quad \vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$$



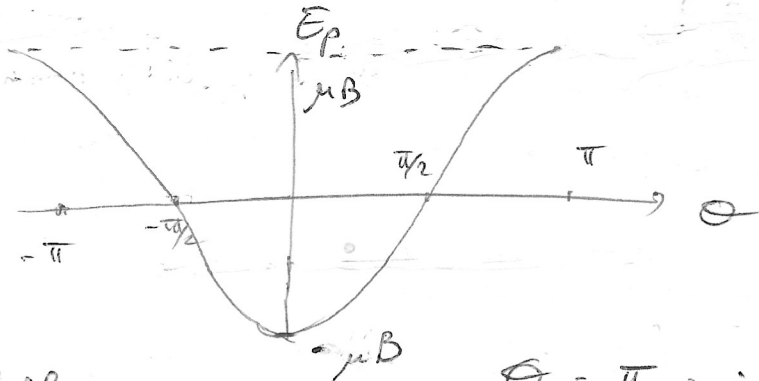
La variation d'énergie potentielle dE_p est reliée à ce travail élémentaire par la relation :

$$dE_p = -\delta W(\vec{\ell}_c) = -\vec{\ell}_c d\theta = iabB \sin\theta d\theta$$

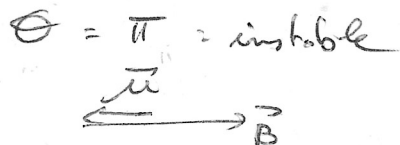
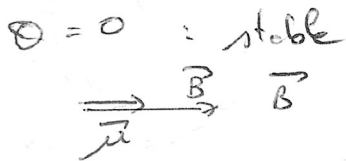
On en déduit $E_p(\theta)$:

$$E_p(\theta) = -iabB \cos\theta + C \quad \text{avec } E_p(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow E_p(\theta) = -iabB \cos\theta$$

L'allure de $E_p(\theta)$ est :



Positions d'équilibre :



$E_p(\theta)$ s'écrit, en fonction de $\vec{\mu}$ et $\vec{B}$:

$$E_p(\theta) = -\mu B \cos\theta = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

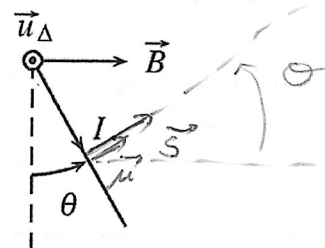
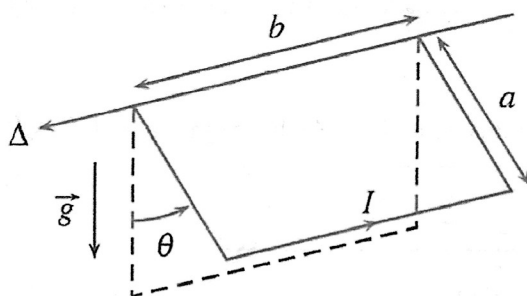
L'énergie potentielle de la spire rectangulaire dans le champ magnétique est :

$$E_p = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$$

5. Application : Oscillations d'un cadre

Un cadre conducteur rectangulaire, de largeur a et longueur b , tourne sans frottement autour d'un axe horizontal Δ coïncidant avec l'un de ses grands côtés. La masse du cadre est m , son moment d'inertie par rapport à Δ est J .

Un dispositif, non représenté sur la figure, impose un courant d'intensité I constante dans le cadre



La cadre est placé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}$, horizontal et perpendiculaire à l'axe Δ . Sa position est repérée par l'angle θ entre son plan et le plan vertical contenant Δ .

1. Faire le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur la cadre

pooids, couple de Laplace $\vec{\ell}_c$, action de la liaison.

2. Donner l'expression des moments des forces s'exerçant sur le cadre par rapport à l'axe de rotation Δ .

$$\vec{\ell}_c = \vec{\mu} \wedge \vec{B} = I\vec{S} \wedge \vec{B}$$

$$= IS(\cos\theta \vec{e}_x + \sin\theta \vec{e}_y) \wedge B\vec{e}_y = -ISB \sin\theta \vec{e}_z = -IabB \sin\theta \vec{e}_z$$

(on diradeneat avec la formule de produit vectoriel)